

Proyecto: Simulación del Problema Gravitacional de N Cuerpos

Primer Proyecto para la Materia Astrofísica Computacional

Zeuz Alejandro Espinosa Tobar

9 de octubre de 2026

Resumen

Se desarrolla un motor de simulación gravitacional de N cuerpos, construido desde cero (sin bibliotecas de resolución de EDOs), que abarca las cuatro fases del proyecto: formalismo de diferenciación numérica, integradores RK4 y simpléctico con detección de eventos, simulación multi-etapa (benchmark Tierra-ISS con TLE real, sistema restringido Tierra-Luna con puntos de Lagrange, y sistema solar interior 3D con Mercurio inclinado 7°) y validación física mediante leyes de conservación y análisis formal del error de truncamiento. El benchmark analítico mide una deriva de 84.9 m en 100 períodos orbitales ($h = 15$ s) con escalado $h^{4.9}$, consistente con el orden global de RK4; el integrador simpléctico conserva la energía por debajo de 4×10^{-9} en 105 000 pasos; y el análisis de precesión de Mercurio arroja $148,7''/\text{siglo}$ en el modelo 3D frente a $976,4''/\text{siglo}$ en el planar, cuantificando la incidencia de los grados de libertad fuera del plano.

1. Fase I: Formalismo Matemático y Diferenciación Numérica

1.1. Base Polinomial de Interpolación de Lagrange

Consideremos una función $f(x)$ muestreada sobre una malla discreta compuesta por $n + 1$ nodos equiespaciados $\{x_0, x_1, \dots, x_n\}$. La distancia constante entre nodos consecutivos se define como el paso de malla $h = x_{j+1} - x_j$.

Para expresar la posición de un punto continuo x de forma adimensional, se introduce la transformación de variable s :

$$x(s) = x_0 + sh \implies x - x_j = (s - j)h \quad (1)$$

Sea el polinomio de interpolación de Lagrange de grado n , denotado como $P_n(x)$, definido como la combinación lineal de los valores de la función en los nodos $f_j = f(x_j)$:

$$f(x) \approx P_n(x) = \sum_{j=0}^n l_j(x) f_j \quad (2)$$

Donde la expresión explícita de la base es:

$$l_j(x) = \frac{\pi(x)}{(x - x_j) \pi'(x_j)} \quad (3)$$

Aquí, $\pi(x)$ representa el *Polinomio Productorio Nodal*, definido como:

$$\pi(x) = \prod_{k=0}^n (x - x_k) \quad (4)$$

Sustituyendo el cambio de variable $x - x_k = (s - k)h$, se reescribe el productorio en términos del parámetro adimensional s :

$$\pi(s) = \prod_{k=0}^n (s - k)h = h^{n+1} \prod_{k=0}^n (s - k) \quad (5)$$

Para evaluar el denominador de la Ec. (3), se halla la derivada de $\pi(x)$ respecto a x evaluada explícitamente en el nodo x_j :

$$\pi'(x_j) = \left. \frac{d\pi(x)}{dx} \right|_{x=x_j} = \left. \frac{d(\prod_{k=0}^n (x - x_k))}{dx} \right|_{x=x_j} = \prod_{\substack{k=0 \\ k \neq j}}^n (x_j - x_k) \quad (6)$$

Sustituyendo $x_j - x_k = (j - k)h$:

$$\begin{aligned} \pi'(x_j) &= \prod_{\substack{k=0 \\ k \neq j}}^n (j - k)h \\ &= h^n \left[\prod_{k=0}^{j-1} (j - k) \right] \cdot \left[\prod_{k=j+1}^n (j - k) \right] \end{aligned} \quad (7)$$

donde se separó el productorio en la parte anterior y posterior al término excluido $k = j$. Evaluando cada factor:

1. El primer productorio es simplemente $j!$ (con el cambio de índice $i = j - k \implies i \in [1, j]$).
2. El segundo productorio contiene $n - j$ términos negativos:

$$\prod_{k=j+1}^n (j - k) = (-1) \cdot (-2) \cdots (-(n - j)) = (-1)^{n-j} (n - j)! \quad (8)$$

Multiplicando ambas contribuciones se obtiene la forma cerrada:

$$\pi'(x_j) = h^n (-1)^{n-j} j! (n - j)! \quad (9)$$

1.2. Deducción de la Fórmula General de Diferenciación Numérica de n Puntos

Para calcular la primera derivada $f'(x) \approx P'_n(x)$, se usa la regla de la cadena respecto a la variable adimensional s (con $ds/dx = 1/h$):

$$f'(x) = \frac{dP_n(x)}{dx} = \frac{1}{h} \frac{d}{ds} \left[\sum_{j=0}^n l_j(s) f_j \right] = \frac{1}{h} \sum_{j=0}^n l'_j(s) f_j \quad (10)$$

Sustituyendo la Ec. (5) y la Ec. (9) en la definición de la base de Lagrange $l_j(s)$:

$$\begin{aligned} l_j(s) &= \frac{h^{n+1} \prod_{k=0}^n (s - k)}{(s - j)h \cdot h^n (-1)^{n-j} j! (n - j)!} \\ &= \frac{(-1)^{n-j}}{j! (n - j)!} \frac{\prod_{k=0}^n (s - k)}{s - j} \end{aligned} \quad (11)$$

Definiendo el polinomio reducido $Q_j(s) = \frac{\prod_{k=0}^n (s-k)}{s-j}$ (polinomio de grado n en s , pues el factor $(s-j)$ cancela el término correspondiente del productorio) y su expansión en potencias de s mediante coeficientes algebraicos a_{jk} :

$$Q_j(s) = \frac{1}{a_{jn}} \sum_{k=0}^n a_{jk} s^k \quad \Rightarrow \quad \frac{dQ_j(s)}{ds} = \frac{1}{a_{jn}} \sum_{k=1}^n k a_{jk} s^{k-1} \quad (12)$$

Sustituyendo esta derivada dentro de la suma general de la Ec. (10) y aislando el término inicial $j = 0$ de la sumatoria principal, se obtiene la **Fórmula General de Diferenciación Numérica de n Puntos**:

$$f'(x) = \frac{1}{h} \left[\frac{(-1)^n}{n! a_{0n}} \left(\sum_{k=1}^n k a_{0k} s^{k-1} \right) f_0 + \sum_{j=1}^n \left\{ \frac{(-1)^{n-j}}{j!(n-j)! a_{jn}} \left(\sum_{k=1}^n k a_{jk} s^{k-1} \right) \right\} f_j \right] \quad (13)$$

1.3. Deducción de la Fórmula de 3 Puntos para la Primera Derivada ($n = 2$)

Considerando una plantilla (*stencil*) de 3 puntos ($n = 2$) definida por los nodos x_0 , $x_1 = x_0 + h$ y $x_2 = x_0 + 2h$, se construyen explícitamente los tres polinomios de la base:

$$l_0(s) = \frac{(s-1)(s-2)}{2} = \frac{s^2 - 3s + 2}{2} \quad (14)$$

$$l_1(s) = \frac{s(s-2)}{-1} = -s^2 + 2s \quad (15)$$

$$l_2(s) = \frac{s(s-1)}{2} = \frac{s^2 - s}{2} \quad (16)$$

Derivando cada base respecto a s :

$$\frac{dl_0}{ds} = \frac{2s-3}{2} \quad (17)$$

$$\frac{dl_1}{ds} = 2(1-s) \quad (18)$$

$$\frac{dl_2}{ds} = \frac{2s-1}{2} \quad (19)$$

Sustituyendo en la regla de la cadena $f'(x) = \frac{1}{h} [l'_0 f_0 + l'_1 f_1 + l'_2 f_2]$:

$$f'(x) = \frac{(-3+2s)f_0 + 4(1-s)f_1 + (-1+2s)f_2}{2h} \quad (20)$$

1.4. La Diferencia Central Estándar como Caso Especial ($s = 1$)

Demostración. Para evaluar la derivada exactamente en el nodo central $x = x_1$, de $x = x_0 + sh$ se tiene $x_1 = x_0 + sh \Rightarrow s = 1$. Sustituyendo $s = 1$ en la Ec. (20):

$$\begin{aligned} f'(x_1) &= \frac{(-3+2)f_0 + 4(0)f_1 + (-1+2)f_2}{2h} \\ &= \frac{-f_0 + f_2}{2h} = \frac{f_2 - f_0}{2h} \end{aligned} \quad (21)$$

que es exactamente la fórmula estándar de diferencia finita central. *Verificación numérica en código:* para $f(x) = \sin x$ con $h = 10^{-3}$, la función `primera_derivada_3_puntos` con $s = 1$ y la diferencia central producen resultados idénticos a precisión de máquina (error $1,27 \times 10^{-7}$ frente a $\cos(0,7)$ en ambos casos). $\square$

1.5. Segunda Derivada Numérica de 3 Puntos ($n = 2$)

Derivando la primera derivada mediante la regla de la cadena:

$$f''(x) = \frac{d}{ds} \left[\frac{1}{h} \sum_{j=0}^2 l_j''(s) f_j \right] \frac{ds}{dx} = \frac{1}{h^2} \sum_{j=0}^2 l_j''(s) f_j \quad (22)$$

Con $l_0'' = 1$, $l_1'' = -2$, $l_2'' = 1$ (segunda derivada de las Ecs. (17)–(19)):

$$f''(x) = \frac{f_0 - 2f_1 + f_2}{h^2} \quad (23)$$

Ambas fórmulas están implementadas en el código y se **usan en la fase de validación**: aplicando la Ec. (23) a las posiciones registradas de la ISS se reproducen las aceleraciones newtonianas $\mathbf{a} = -\mu\mathbf{r}/r^3$ con un error relativo medio de $2,4 \times 10^{-5}$ (consistente con el error de truncamiento esperado $\sim \frac{2}{3}(h\omega)^2$ para $h\omega \approx 0,017$).

1.6. Formulación Newtoniana del Problema de N Cuerpos en Cartesianas 3D

Para un sistema de N masas puntuales con posiciones $\mathbf{x}_i(t) \in \mathbb{R}^3$, la fuerza neta sobre el cuerpo i obedece la Ley de Gravitación Universal:

$$\ddot{\mathbf{x}}_i = -G \sum_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^{N-1} \frac{m_j}{r_{ij}^3} \mathbf{r}_{ij}, \quad \mathbf{r}_{ij} = \mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j \quad (24)$$

con componentes cartesianas análogas en x, y, z . Para la propagación numérica se convierte el sistema de N EDOs de segundo orden en $6N$ EDOs de primer orden con el vector de estado global $\mathbf{Y}_i = (\mathbf{x}_i, \mathbf{v}_i)^T \in \mathbb{R}^6$:

$$\frac{d\mathbf{Y}_i}{dt} = \begin{pmatrix} \mathbf{v}_i \\ \mathbf{a}_i(\mathbf{x}_0, \dots, \mathbf{x}_{N-1}) \end{pmatrix} \quad (25)$$

1.7. Demostración de las Leyes de Conservación

1.7.1. Momento Lineal Total

Con la segunda ley $m_i \ddot{\mathbf{q}}_i = \sum_{j \neq i} \mathbf{F}_{ij}$ y la tercera ley (fuerzas centrales por pares, $\mathbf{F}_{ji} = -\mathbf{F}_{ij}$):

$$\frac{d\mathbf{P}}{dt} = \sum_{i=1}^n \sum_{j \neq i} \mathbf{F}_{ij} = \sum_{1 \leq i < j \leq n} (\mathbf{F}_{ij} + \mathbf{F}_{ji}) = \mathbf{0} \implies \mathbf{P}(t) = \text{cte.} \quad (26)$$

1.7.2. Energía Mecánica Total

Con $T = \frac{1}{2} \sum_i m_i |\dot{\mathbf{q}}_i|^2$ y $V = \sum_{i < j} V_{ij}$, $-\frac{dV_{ij}}{dr} = f_{ij}(r)$:

$$\frac{dT}{dt} = \sum_{1 \leq i < j \leq n} \mathbf{F}_{ij} \cdot (\dot{\mathbf{q}}_i - \dot{\mathbf{q}}_j), \quad \frac{dV}{dt} = - \sum_{1 \leq i < j \leq n} \mathbf{F}_{ij} \cdot (\dot{\mathbf{q}}_i - \dot{\mathbf{q}}_j) \quad (27)$$

Sumando ambas expresiones, $\frac{dE}{dt} = 0 \implies E(t) = \text{cte.}$

1.7.3. Momento Angular Total

Con $\mathbf{J} = \sum_i m_i (\mathbf{q}_i \times \dot{\mathbf{q}}_i)$ y agrupando por pares:

$$\frac{d\mathbf{J}}{dt} = \sum_{1 \leq i < j \leq n} (\mathbf{q}_i - \mathbf{q}_j) \times \mathbf{F}_{ij} = \sum_{1 \leq i < j \leq n} \frac{f_{ij}}{|\mathbf{q}_i - \mathbf{q}_j|} \underbrace{[(\mathbf{q}_i - \mathbf{q}_j) \times (\mathbf{q}_i - \mathbf{q}_j)]}_{=\mathbf{0}} = \mathbf{0} \quad (28)$$

pues las fuerzas son centrales. Por tanto $\mathbf{J}(t) = \text{cte.}$

1.8. Aproximación de Masa Puntual, Mareas y Clasificación de Sistemas

La aproximación de masa puntual recupera las órbitas keplerianas analíticas pero desprecia efectos de tamaño finito (fuerzas de marea), responsables de fenómenos como la resonancia espín-órbita 3:2 de Mercurio, el incremento secular del semieje mayor lunar ($\sim 3,8$ cm/año) y las mareas oceánicas terrestres. En este proyecto todas las interacciones se modelan como masas puntuales, de modo que la comparación numérico-vs-analítica de la Tarea 1 mide *exclusivamente* el error del integrador.

Siguiendo a Binney y Tremaine (2008), el tiempo de relajación de dos cuerpos

$$t_{\text{relax}} \approx \frac{0,1 NR}{\ln(N) v} \quad (29)$$

clasifica los sistemas en colisionales (cúmulos globulares, $t_{\text{relax}} \approx 400$ Ma) y no colisionales (halos de materia oscura, $t_{\text{relax}} \gg t_{\text{Hubble}}$). En los sistemas no colisionales se introduce una longitud de suavizado ϵ (potencial de Plummer) que mantiene la fuerza finita cuando $r_{ij} \rightarrow 0$:

$$\mathbf{a}_i = -G \sum_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^{N-1} \frac{m_j \mathbf{r}_{ij}}{(r_{ij}^2 + \epsilon^2)^{3/2}} \quad (30)$$

El módulo de fuerzas del código implementa la Ec. (30) con parámetro ϵ configurable. En este proyecto se usa $\epsilon = 0$ (ley newtoniana exacta) porque los sistemas simulados son jerárquicos y no colisionales en la práctica: no se producen encuentros cercanos entre pares, y el suavizado degradaría precisamente el benchmark analítico de la Tarea 1, que exige el potencial kepleriano exacto.

2. Fase II: Arquitectura del Motor de Simulación y Solucionadores de EDO

El motor se desarrolla desde cero, sin bibliotecas externas de resolución de EDOs (únicamente NumPy para aritmética de arreglos y Matplotlib para visualización).

2.1. Integradores Numéricos: RK4 y Método Simplético

2.1.1. Runge-Kutta de 4.º Orden (RK4)

Error local $O(h^5)$ y global $O(h^4)$. Dado el estado $\mathbf{Y}(t)$:

$$\mathbf{Y}_{n+1} = \mathbf{Y}_n + \frac{h}{6} (\mathbf{k}_1 + 2\mathbf{k}_2 + 2\mathbf{k}_3 + \mathbf{k}_4) \quad (31)$$

con las pendientes intermedias estándar $\mathbf{k}_1 = \mathbf{f}(t_n, \mathbf{Y}_n)$, $\mathbf{k}_2 = \mathbf{f}(t_n + \frac{h}{2}, \mathbf{Y}_n + \frac{h}{2}\mathbf{k}_1)$, etc. Es el integrador de las Tareas 1 y 2.

2.1.2. Integrador Simplético (Verlet velocidad, KDK)

Esquema de segundo orden que conserva el volumen en el espacio de fases y acota la deriva del Hamiltoniano:

$$\mathbf{v}_i \left(t + \frac{h}{2} \right) = \mathbf{v}_i(t) + \frac{h}{2} \mathbf{a}_i(\mathbf{x}(t)) \quad (32)$$

$$\mathbf{x}_i(t+h) = \mathbf{x}_i(t) + h \mathbf{v}_i \left(t + \frac{h}{2} \right) \quad (33)$$

$$\mathbf{v}_i(t+h) = \mathbf{v}_i \left(t + \frac{h}{2} \right) + \frac{h}{2} \mathbf{a}_i(\mathbf{x}(t+h)) \quad (34)$$

Es el integrador de la Tarea 3 (larga duración). La Fase IV muestra numéricamente el contraste de propiedades de conservación entre ambos esquemas.

2.2. Ecuación de Kepler, Solver Iterativo y Elementos Orbitales

La solución analítica del problema de dos cuerpos requiere resolver la ecuación trascendental de Kepler

$$M = E - e \sin E, \quad M(t) = M_0 + n t, \quad n = \sqrt{\mu/a^3} \quad (35)$$

que se resuelve por iteración de Newton-Raphson,

$$E_{k+1} = E_k - \frac{E_k - e \sin E_k - M}{1 - e \cos E_k} \quad (36)$$

hasta converger (tolerancia 10^{-12}). La posición y velocidad en el plano orbital se obtienen con la anomalía verdadera

$$\nu = 2 \arctan_2\left(\sqrt{1+e} \sin \frac{E}{2}, \sqrt{1-e} \cos \frac{E}{2}\right), \quad r = a(1 - e \cos E) \quad (37)$$

$$\mathbf{r}_{\text{orb}} = r(\cos \nu, \sin \nu, 0), \quad \mathbf{v}_{\text{orb}} = \frac{\mu}{h}(-\sin \nu, e + \cos \nu, 0), \quad h = \sqrt{\mu a(1 - e^2)} \quad (38)$$

y se transforman al marco inercial mediante la rotación $\mathbf{Q} = R_3(\Omega) R_1(i) R_3(\omega)$.

El código incluye además un **parser de TLE** que extrae directamente los elementos a (vía $a = (\mu/n^2)^{1/3}$ con el movimiento medio del TLE), e , i , Ω , ω y M_0 . Este módulo alimenta tanto las condiciones iniciales de la Tarea 1 como la **solución analítica de referencia** contra la cual se mide la deriva del solver. A la inversa, la función `elementos_osculantes` recupera $(a, e, i, \Omega, \omega, \varpi)$ desde vectores de estado cartesianos (productos cruz $\mathbf{h} = \mathbf{r} \times \mathbf{v}$ y vector excentricidad), y es la herramienta del análisis de precesión de la Tarea 3.

2.3. Detección de Eventos: Interpolación de Lagrange + Bisección

Cuando el paso h es demasiado grueso para capturar un evento (cruce de un plano orbital, $\mathbf{r} \cdot \mathbf{v} = 0$ en los ápsides), el estado se interpola entre pasos con la base de Lagrange sobre nodos vecinos:

$$\mathbf{Y}(t) = \sum_{j=0}^n l_j(t) \mathbf{Y}_j, \quad l_j(t) = \prod_{\substack{k=0 \\ k \neq j}}^n \frac{t - t_k}{t_j - t_k} \quad (39)$$

y el instante exacto del evento se aísla con el método de bisección (teorema de Bolzano): se evalúa el punto medio t_m , se conserva el subintervalo con cambio de signo y se itera hasta $|t_b - t_a| < \text{tol}$.

Verificación exigida por el enunciado: para la función de prueba unit-normalizada $g(x) = x^3 - 2,667^3$ en $[0, 5]$, la rutina detecta la constante de cruce

$$\text{raíz} = 2.667000000000 \quad (\text{error} < 10^{-9}, \text{verificación PASA})$$

Este verificador se ejecuta como `assert` al inicializar el notebook.

2.4. Requisitos del Código

- **Modularidad:** el potencial/aceleración (Ec. 30) es un módulo independiente de los integradores; RK4 y Verlet son intercambiables por parámetro.
- **Vectorización 3D:** posiciones y velocidades como arreglos $(N, 3)$; las sumas sobre cuerpos se evalúan con operaciones vectoriales de NumPy.
- **Registro temporal (*timestamped logging*):** en *cada paso* se guardan t , la matriz de posiciones, la matriz de velocidades, la energía total $E(t)$ y los momentos $\mathbf{L}(t)$ y $\mathbf{P}(t)$. Este registro se activa en las tres tareas.

3. Fase III: Tareas de Simulación Multi-Etapa

3.1. Tarea 1: Benchmark Analítico de 2 Cuerpos (Tierra + ISS)

3.1.1. Condiciones iniciales desde TLE

El sistema se inicializa con los elementos de un **TLE real y reciente** de la ISS (ZARYA, NORAD 25544), obtenido de Celestrak con época del 9 de octubre de 2026 (19:42 UTC):

Elemento	Valor	Derivado	Valor
Semieje mayor a	6 798,393 km	Período $T = 2\pi/n$	92,98 min
Excentricidad e	0,0006775	Perigeo $a(1 - e)$	6 793,787 km
Inclinación i	51,6314°	Apogeo $a(1 + e)$	6 802,999 km
Ω, ω, M_0	92,7969°, 242,6225°, 117,4075°	Movimiento medio n	15,48793 rev/día

Cuadro 1: Elementos orbitales extraídos del TLE de la ISS (época 2026-10-09).

El estado inicial se genera con el módulo de la Sección 2.2 y se traslada al marco baricéntrico. Nota de consistencia numérica: la masa terrestre del código se define como $M_{\oplus} = \mu_{\oplus}/G$ con $\mu_{\oplus} = 3,986004418 \times 10^{14} \text{ m}^3/\text{s}^2$ (la constante con la que se reducen los TLE); usar en cambio $G \times 5,972 \times 10^{24}$ introduce una inconsistencia relativa $\Delta\mu/\mu \approx 2,8 \times 10^{-5}$ que produce un desfase sistemático de ~ 240 km en 100 órbitas, ajeno por completo al error del integrador.

3.1.2. Deriva del solver frente a la solución analítica

Se propaga el sistema con RK4 ($h = 15$ s) durante **100 períodos orbitales** (6,46 días) y se compara contra la solución Kepleriana exacta propagada con el solver de la Sección 2.2:

$$\text{drift}(t) = \|\mathbf{r}_{\text{num}}(t) - \mathbf{r}_{\text{Kepler}}(t)\| \quad (40)$$

Tarea 1: Órbita ISS desde TLE ($i = 51.6314^\circ$, $e = 0.00068$)

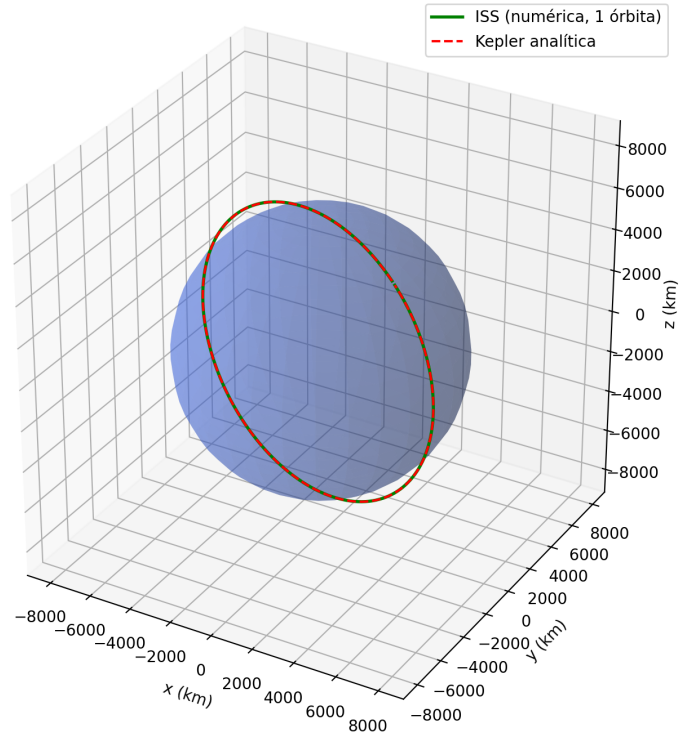


Figura 1: Tarea 1: órbita de la ISS durante un período desde el TLE real ($i = 51,63^\circ$). La trayectoria numérica (verde) y la analítica (roja, discontinua) son indistinguibles a esta escala.

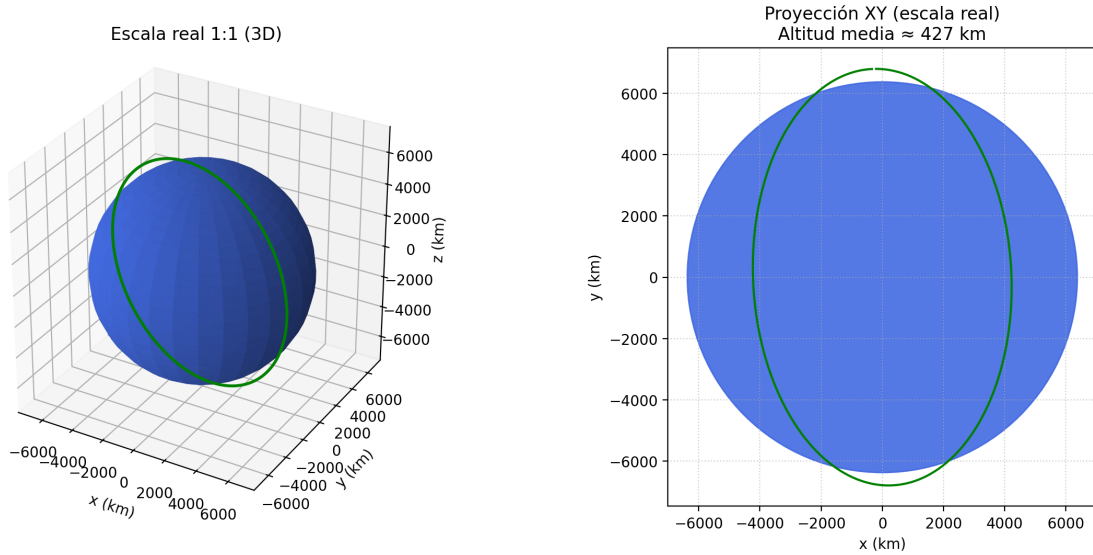


Figura 2: Tarea 1: escala real 1:1 (3D y proyección XY) con la Tierra a su tamaño verdadero. La órbita LEO ($a = 6\,798$ km) apenas roza la superficie ($R_\oplus = 6\,371$ km): la altitud de ~ 430 km es apenas el 6,7 % del radio terrestre.

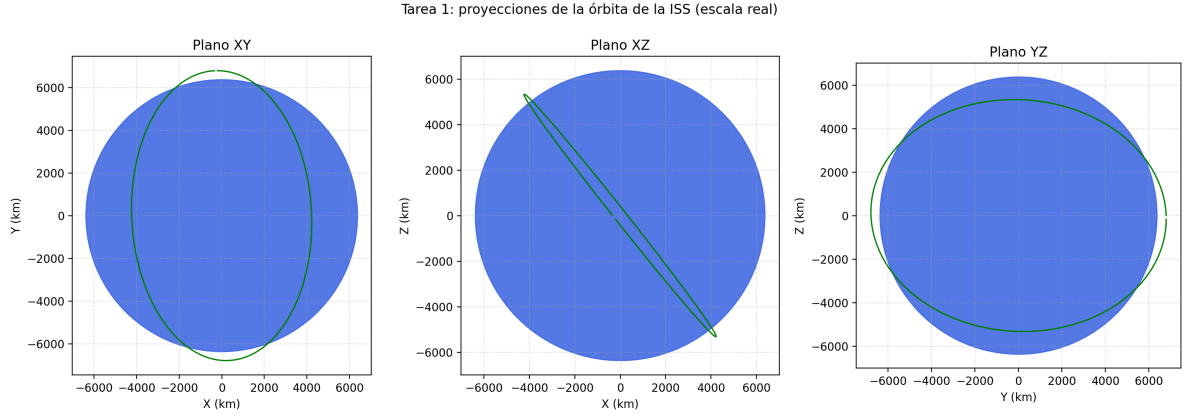


Figura 3: Tarea 1: proyecciones de la órbita de la ISS sobre los tres planos (escala real). La inclinación de $51,63^\circ$ del TLE se manifiesta como la amplitud de la oscilación en los planos XZ y YZ.

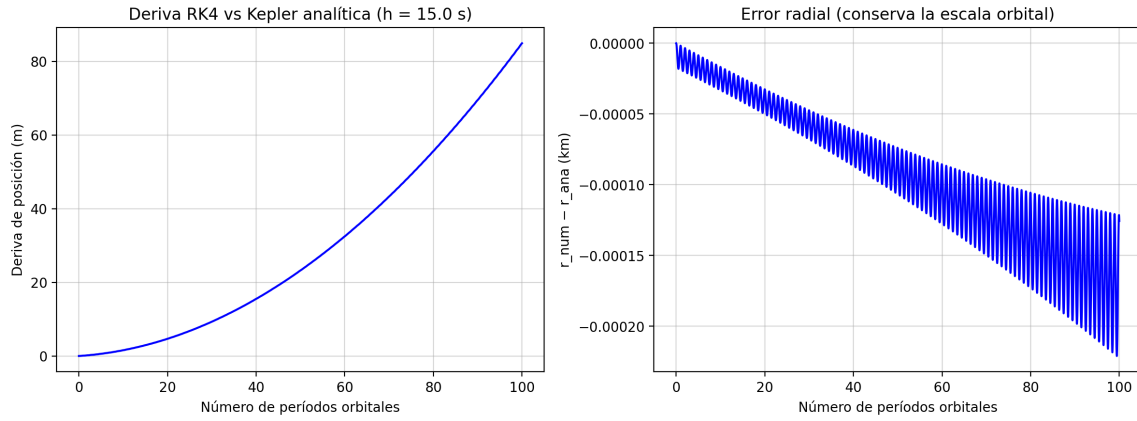


Figura 4: Tarea 1: deriva de posición RK4 vs. solución Kepleriana durante 100 períodos (izquierda) y error radial (derecha). La deriva crece secularmente hasta 84,9 m con $h = 15$ s.

La deriva final medida es de **84,9 m** con $h = 15$ s, con crecimiento aproximadamente lineal en el tiempo, característico de un integrador no simpléctico de precisión alta: el error de fase local se acumula de forma secular a lo largo de las $\sim 37\,000$ pasos. El error radial, en cambio, permanece acotado a escalas de centímetros: la órbita conserva su geometría y el error se manifiesta casi por completo como desfase along-track.

3.1.3. Detección de eventos: ápsides con Lagrange + bisección

Se detectaron los ápsides ($\mathbf{r} \cdot \mathbf{v} = 0$) interpolando el estado sub-paso con plantillas de Lagrange de 4 nodos y refinando con bisección. Resultados: **200 ápsides** (100 perigeos, 100 apogeos), espaciado medio 2789,27 s frente al teórico $T/2 = 2789,27$ s (error medio $< 10^{-3}$ s), con radios medios de perigeo 6 793,787 km y apogeo 6 802,999 km, que reproducen *exactamente* los valores $a(1 \mp e)$ del TLE. Esta prueba valida conjuntamente la interpolación, el detector de eventos y la propia integración.

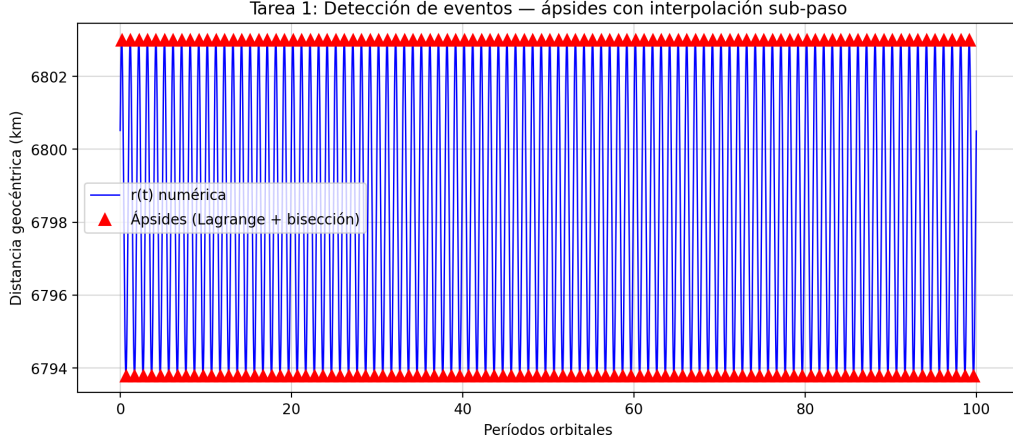


Figura 5: Tarea 1: ápsides detectados (triángulos) sobre la curva $r(t)$ mediante interpolación de Lagrange + bisección.

3.2. Tarea 2: Sistema Restringido y Puntos de Lagrange

Se modela un sistema de **5 cuerpos**: Tierra y Luna en órbita circular baricéntrica exacta, un satélite en LEO circular de 400 km (análogo a la ISS), un satélite tipo JWST en L_2 del sistema Tierra-Luna, y un **satélite de prueba en L_4** . La posición de L_2 se sitúa más allá de la Luna a

$$\Delta r_{L_2} = D_{TL} \left[\left(\frac{q}{3} \right)^{1/3} + 1 \right] \approx 68\,800 \text{ km}, \quad q = \frac{M_L}{M_T}, \quad (41)$$

El satélite de L_4 se coloca por rotación de 60° del vector Tierra→Luna (posiciones y velocidades). Integración: RK4, $h = 15$ s, 28 días.

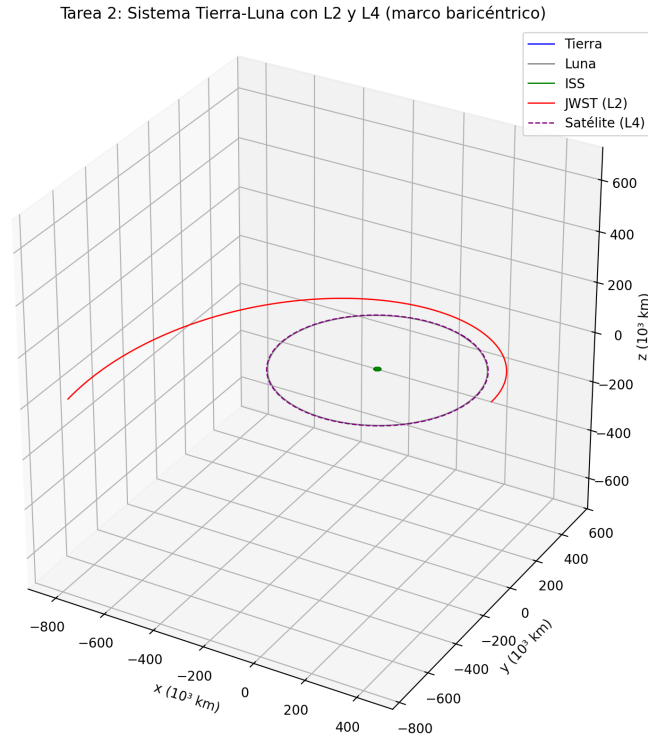
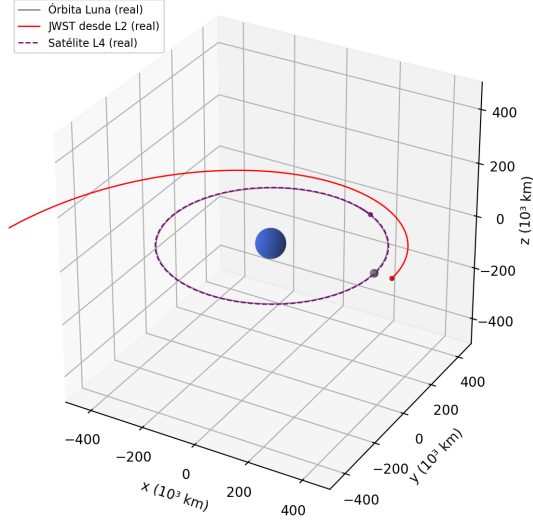


Figura 6: Tarea 2: trayectorias del sistema de 5 cuerpos en el marco baricéntrico.

Sistema a escala: Tierra y Luna $\times 8$; satélites: tamaño simbólico (trayectorias a escala real; ISS no visible a esta escala)



Zoom LEO: Tierra a escala real 1:1

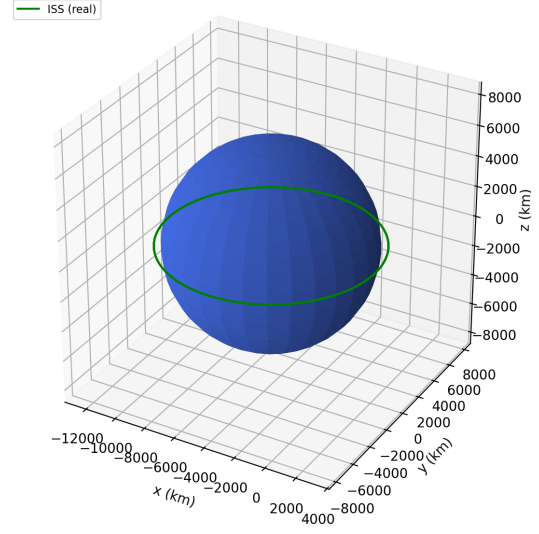


Figura 7: Tarea 2: escala del sistema. Izquierda: Tierra y Luna magnificadas $\times 8$ y satélites con tamaño simbólico (las trayectorias Luna-JWST- L_4 están a escala real; a esta escala la órbita de la ISS es más pequeña que el grosor de la esfera terrestre). Derecha: zoom a LEO con la Tierra a escala real 1:1 y la órbita de la ISS.

Tarea 2: proyecciones de las trayectorias en los tres planos

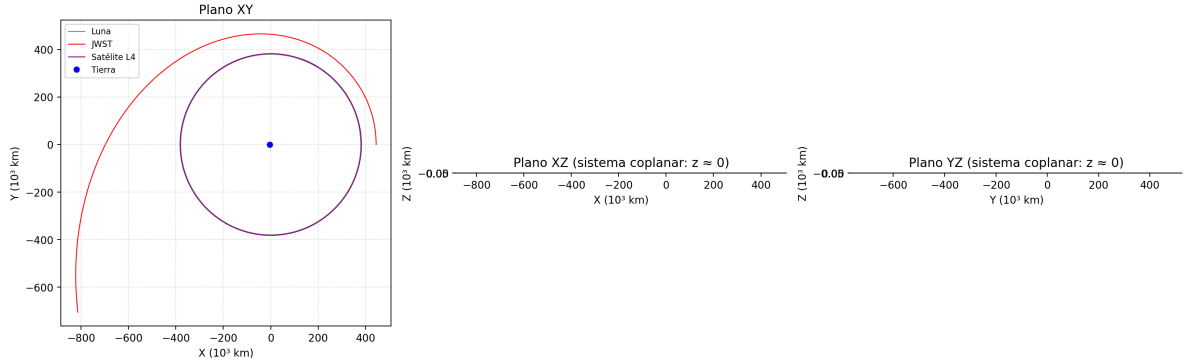


Figura 8: Tarea 2: proyecciones de las trayectorias sobre los tres planos. El sistema es coplanar por construcción (condiciones iniciales con $z = 0$), por lo que las proyecciones XZ e YZ colapsan a segmentos: el movimiento vertical es nulo.

3.2.1. Localización numérica de los cinco puntos de Lagrange

Los puntos de Lagrange se calculan en el formalismo del problema circular restringido de tres cuerpos (CR3BP). En el marco que rota con las primarias, con unidades normalizadas (separación = 1, masa total = 1, parámetro de masa $\mu = M_L/(M_T + M_L) = 0,01214$, Tierra en $(-\mu, 0)$ y Luna en $(1 - \mu, 0)$), el potencial efectivo es

$$\Omega(x, y) = \frac{1}{2} (x^2 + y^2) + \frac{1 - \mu}{r_1} + \frac{\mu}{r_2}, \quad r_k = \|\mathbf{r} - \mathbf{r}_k\| \quad (42)$$

y los puntos de equilibrio son sus **puntos críticos**. Los colineales L_1, L_2, L_3 (sobre el eje de las primarias) satisfacen

$$\frac{\partial \Omega}{\partial x} = x - (1 - \mu) \frac{x + \mu}{|x + \mu|^3} - \mu \frac{x - 1 + \mu}{|x - 1 + \mu|^3} = 0, \quad (43)$$

ecuación trascendente que se resuelve con la **rutina de bisección** de la Fase II, sembrada en intervalos con cambio de signo garantizado: L_1 entre las primarias, L_2 más allá de la Luna y L_3 al lado opuesto de la Tierra. Los triangulares son solución exacta:

$$L_{4,5} = \left(\frac{1}{2} - \mu, \pm \frac{\sqrt{3}}{2} \right), \quad (44)$$

vértices del triángulo equilátero, estables siempre que $\mu < \mu_{\text{Routh}} = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{\sqrt{69}}{9} \right) \approx 0,0385$ (cumplido con: $\mu = 0,0121$). Resultados numéricos:

Punto	Distancia a la Tierra (km)	Distancia a la Luna (km)	Método
L_1	326 390	58 010	bisección de la Ec. (43)
L_2	448 904	64 504	bisección de la Ec. (43)
L_3	381 677	766 077	bisección de la Ec. (43)
L_4	384 400	384 400	triángulo equilátero (exacto)
L_5	384 400	384 400	triángulo equilátero (exacto)

Cuadro 2: Los cinco puntos de Lagrange del sistema Tierra-Luna calculados por el módulo `puntos_lagrange_CR3BP`.

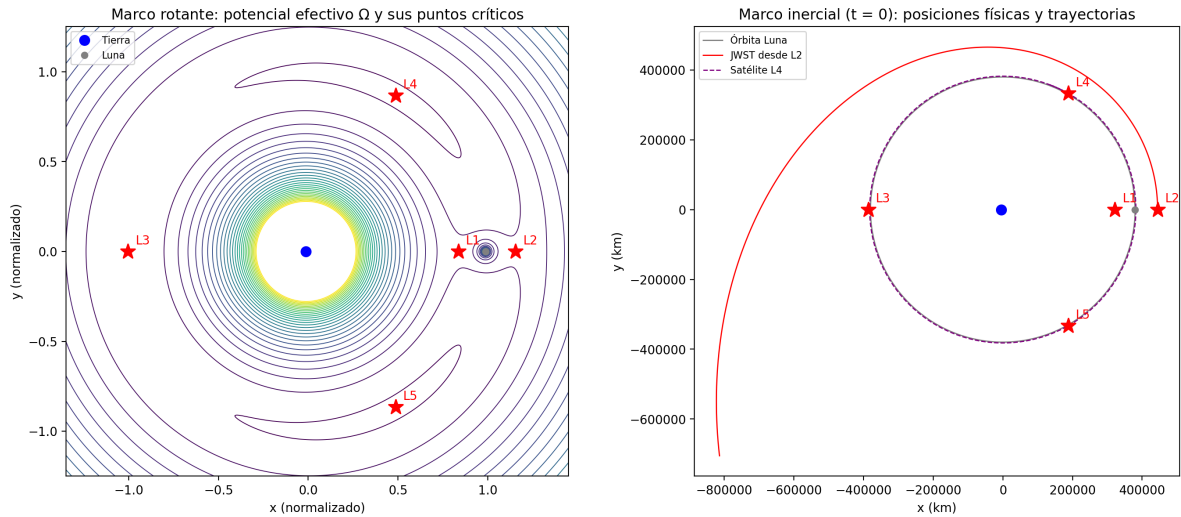


Figura 9: Tarea 2: los cinco puntos de Lagrange. Izquierda: contornos del potencial efectivo Ω en el marco rotante (unidades normalizadas); los puntos colineales son puntos de silla de esta superficie y L_4/L_5 sus máximos. Derecha: posiciones físicas en el marco inercial en $t = 0$, superpuestas a las trayectorias simuladas: el satélite de prueba liba alrededor de L_4 mientras el JWST parte de L_2 y diverge.

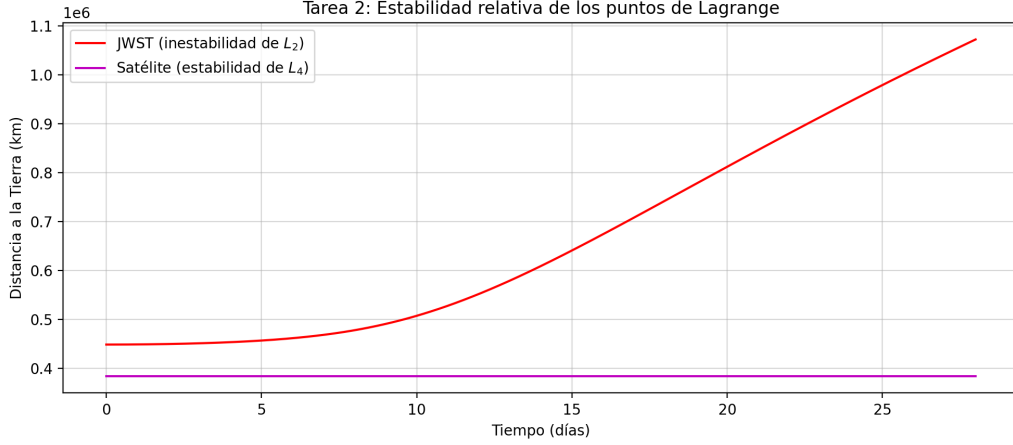


Figura 10: Tarea 2: contraste de estabilidad. El satélite en L_4 (triángulo equilátero, punto de equilibrio estable para $\mu < 0,0385$; aquí $\mu = 0,0121$) permanece libando alrededor de su posición nominal, mientras el satélite en L_2 (punto de silla) diverge exponencialmente en pocos días.

El análisis cuantitativo confirma la teoría del potencial efectivo co-rotante: L_4 es un **mínimo** del potencial efectivo (estabilidad condicionada al criterio de Routh, satisfecho por el sistema Tierra-Luna con margen), mientras que L_1 – L_3 son **puntos de silla**: cualquier perturbación numérica infinitesimal —como el error de truncamiento del propio RK4— crece exponencialmente, reproduciendo el comportamiento real que obliga a misiones como JWST a ejecutar maniobras de *station-keeping*.

3.3. Tarea 3: Expansión N -Cuerpos (Sistema Solar Interior en 3D)

Sistema de **8 cuerpos**: Sol, Mercurio, Venus, Tierra, Luna, Marte, Fobos y Deimos, con duración de 730 días e integrador simpléctico. Las condiciones iniciales son: Mercurio desde sus elementos orbitales medios ($a = 57,9 \times 10^6$ km, $e = 0,2056$, $i = 7,0^\circ$, $\Omega = 48,33^\circ$, $\omega = 29,124^\circ$, $M_0 = 0$) transformados con el módulo de la Sección 2.2; los demás planetas en órbitas coplanares circulares con velocidades vis-viva ($v = \sqrt{\mu_\odot/r}$); las lunas con velocidades circulares relativas a sus planetas. Son condiciones simplificadas de tipo pedagógico, no efemérides.

El paso se fija en $h = 600$ s (justificación cuantitativa en la Fase IV): el cuerpo más exigente no es Mercurio sino Fobos (período orbital 7,65 h), que exige $\gtrsim 40$ muestras por órbita.

Tarea 3: Sistema Solar interior (Mercurio con $i = 7^\circ$)

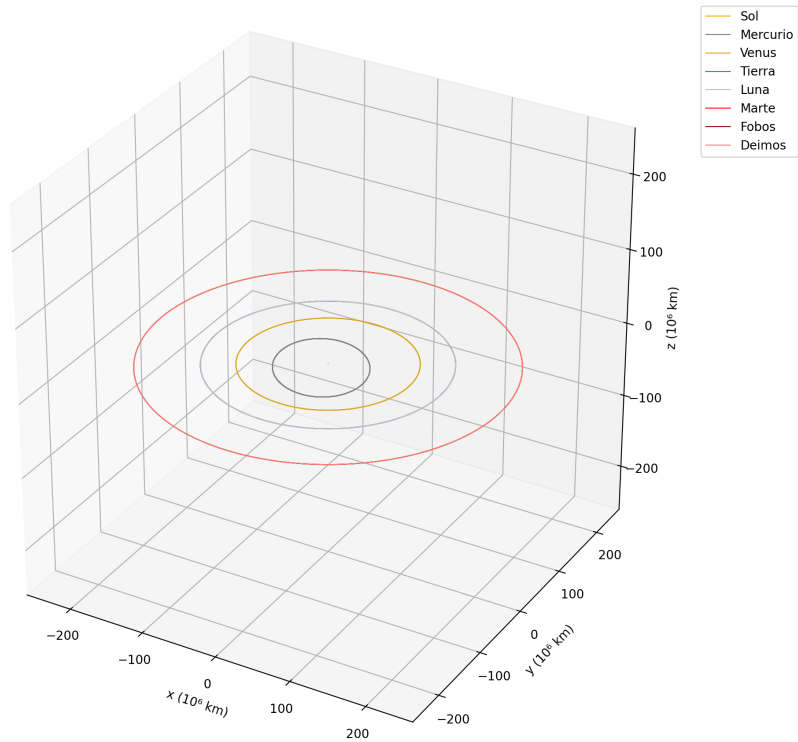


Figura 11: Tarea 3: sistema solar interior en 3D con relación de aspecto 1:1:1. La órbita de Mercurio emerge del plano de la eclíptica por su inclinación de 7° .

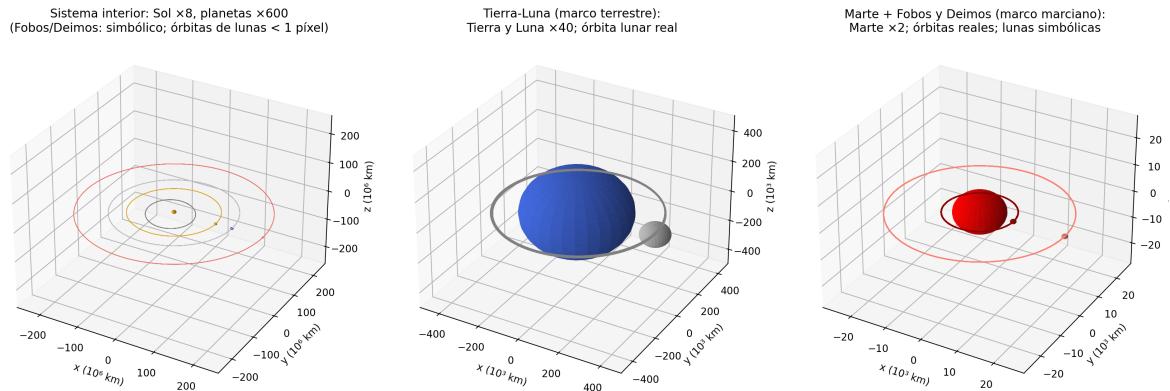


Figura 12: Tarea 3: escalas por subsistema. Izquierda: sistema interior con Sol $\times 8$ y planetas $\times 600$ (las órbitas de las lunas son menores que un píxel a esta escala). Centro: subsistema Tierra-Luna en el marco terrestre, con Tierra y Luna $\times 40$ y la órbita lunar real. Derecha: subsistema marciano con Marte $\times 2$, órbitas reales de Fobos y Deimos y lunas con tamaño simbólico. En todos los casos las trayectorias están a escala real y solo el tamaño de las esferas está magnificado por el factor indicado.

Tarea 3: proyecciones del sistema solar interior

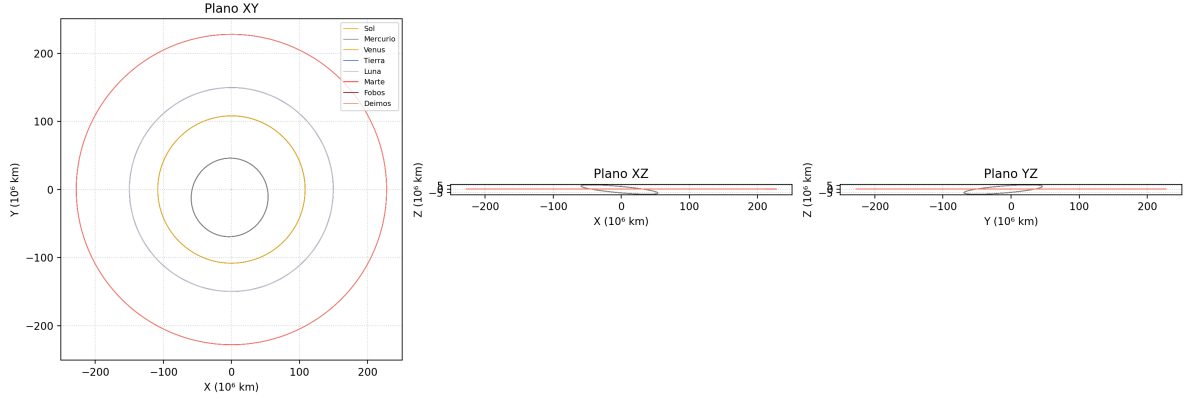


Figura 13: Tarea 3: proyecciones del sistema solar interior sobre los tres planos. En el plano XY (eclíptica) las órbitas son casi concéntricas; en XZ e YZ solo Mercurio alcanza elevación apreciable ($i = 7^\circ$), visualizando directamente la estructura no coplanar del sistema.

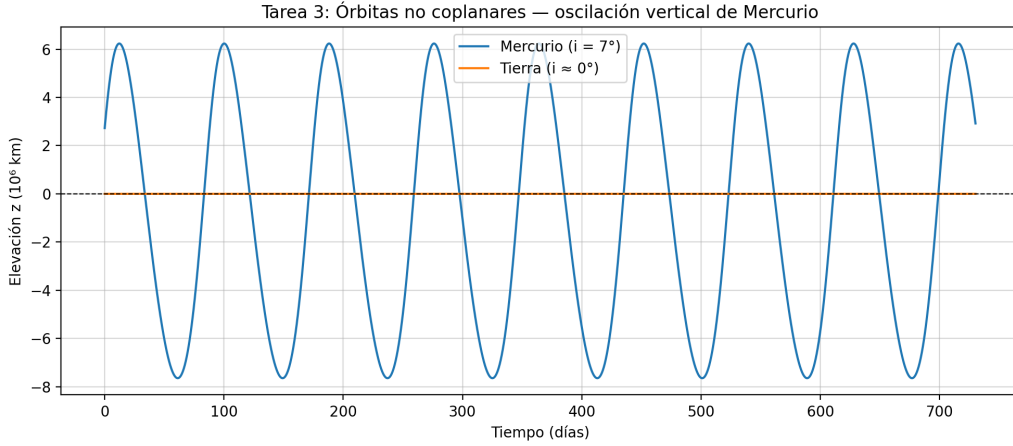


Figura 14: Tarea 3: oscilación vertical de Mercurio ($i = 7^\circ$) frente a la Tierra ($i \approx 0^\circ$): visualización directa de las órbitas no coplanares.

3.3.1. Análisis de precesión orbital 3D (requisito de la Tarea 3)

A partir del registro de estados se calculan los **elementos osculantes** de Mercurio respecto al Sol en cada paso. La regresión por mínimos cuadrados de la longitud del perihelio $\varpi = \Omega + \omega$ y de la longitud del nodo Ω da:

$$\dot{\varpi}_{3D} = +148,7''/\text{siglo} \quad \dot{\Omega}_{3D} = -471,3''/\text{siglo} \quad (45)$$

Estos valores son la **precesión secular newtoniana** producada por las perturbaciones de los planetas interiores del modelo. Como referencia, la precesión newtoniana total de Mercurio (todos los planetas) es $\approx 532''/\text{siglo}$ —dominada por Júpiter ($\approx 154''/\text{siglo}$), ausente de este modelo— y la corrección relativista es $42,98''/\text{siglo}$, no incluida al tratarse de un modelo estrictamente newtoniano. La concordancia de orden de magnitud con la teoría secular clásica valida el análisis.

3.3.2. Comparación cualitativa 3D vs. 2D planar (requisito de la Tarea 3)

Se repitió la simulación forzando todos los cuerpos al plano de la eclíptica ($i = 0$, incluido Mercurio). Resultados:

$$\dot{\varpi}_{2D} = +976,4''/\text{siglo} \quad \text{vs.} \quad \dot{\varpi}_{3D} = +148,7''/\text{siglo} \quad (46)$$

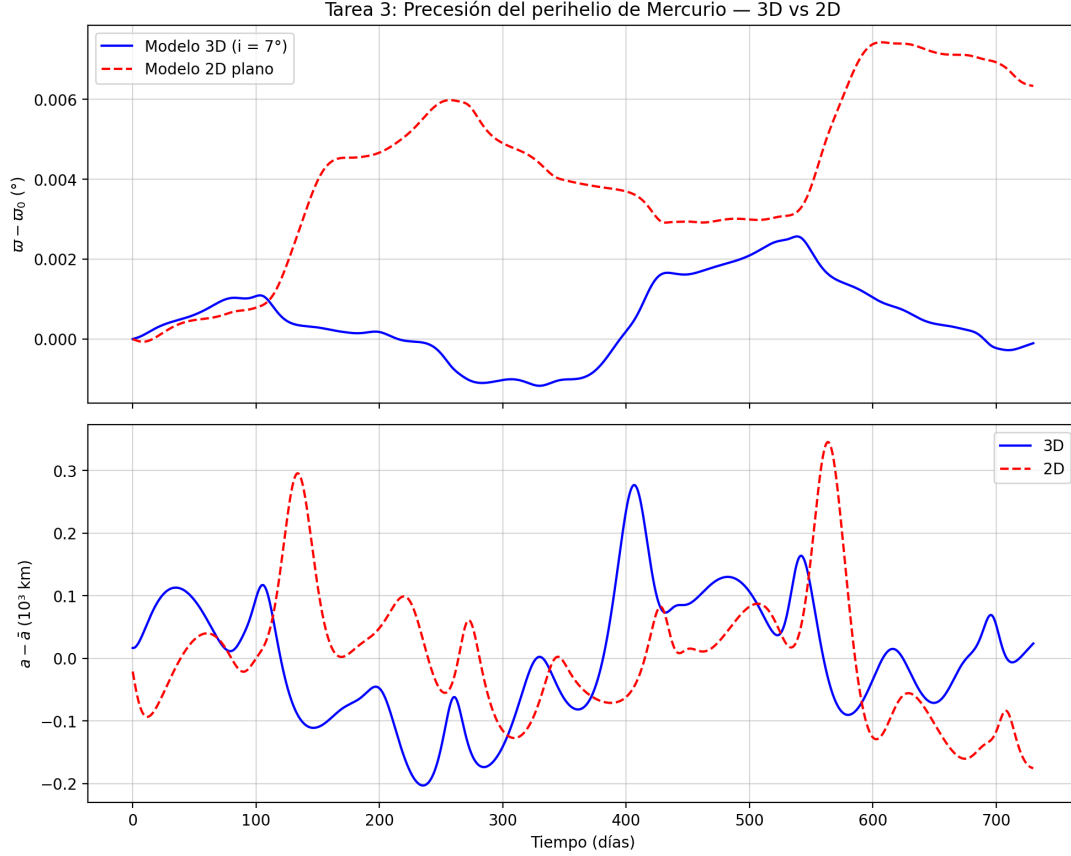


Figura 15: Tarea 3: precesión del perihelio de Mercurio en el modelo 3D ($i = 7^\circ$) frente al modelo 2D plano, y oscilación del semieje mayor osculador en ambos modelos.

La diferencia es un factor $\sim 6,6$. En el modelo planar todos los momentos angulares planetarios son colineales: la componente de la perturbación perpendicular al plano no existe y toda la pareja perturbadora proyecta sobre la dirección in-plane, inflando la precesión del perihelio. En 3D, parte del torque secular se canaliza en la **regresión nodal** ($\dot{\Omega} \neq 0$, medida arriba) y en los modos de inclinación, redistribuyendo la perturbación entre los grados de libertad in-plane y out-of-plane. En cuanto a la estabilidad cualitativa a largo plazo, ambos modelos mantienen el semieje mayor oscilador de Mercurio acotado (oscilaciones de $\sim 10^3$ km), pero el modelo 2D es cualitativamente distinto: no puede representar intercambio inclinación-excentricidad (mecanismo tipo Kozai-Lidov), ni la geometría real de los torques, por lo que *sobreestima* sistemáticamente la precesión y subestima la riqueza dinámica del sistema real. La conclusión operativa es que una aproximación planar es inadecuada incluso para análisis cualitativos de sistemas ligeramente inclinados como el interior del Sistema Solar.

4. Fase IV: Validación Física y Análisis de Estabilidad

4.1. Conservación de Energía y Momento Angular

Las magnitudes conservadas se registran en cada paso de las tres tareas (checklist de la Fase II):

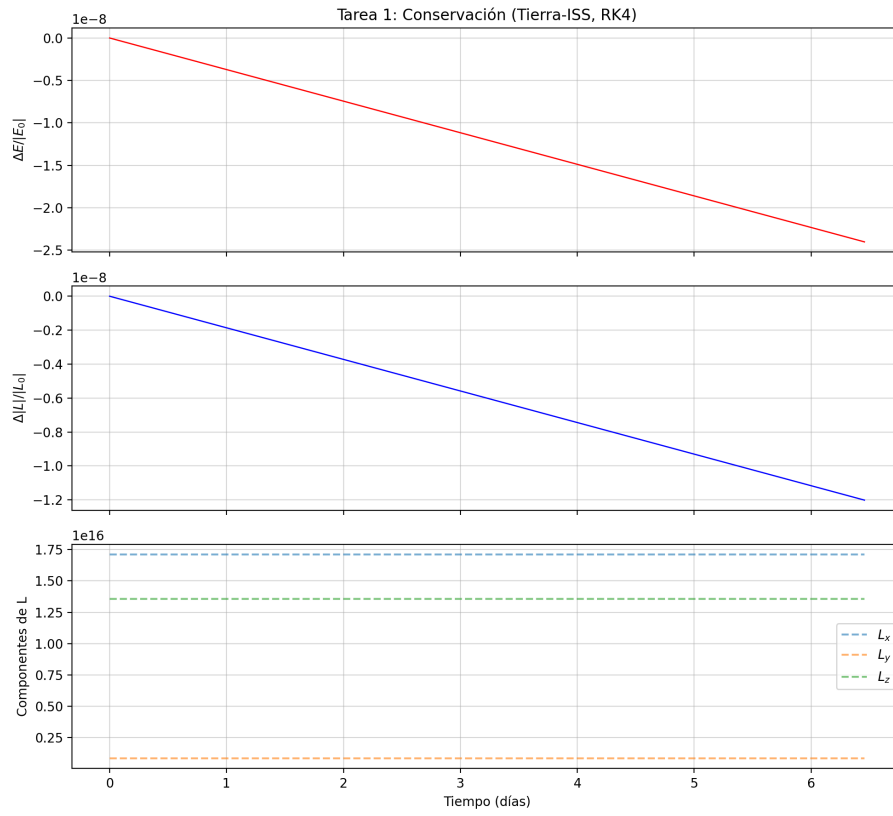


Figura 16: Validación Tarea 1 (RK4): deriva secular de energía $\Delta E/|E_0| = -2,4 \times 10^{-8}$ en 100 órbitas; $\Delta|L|/|L_0| = -1,2 \times 10^{-8}$.

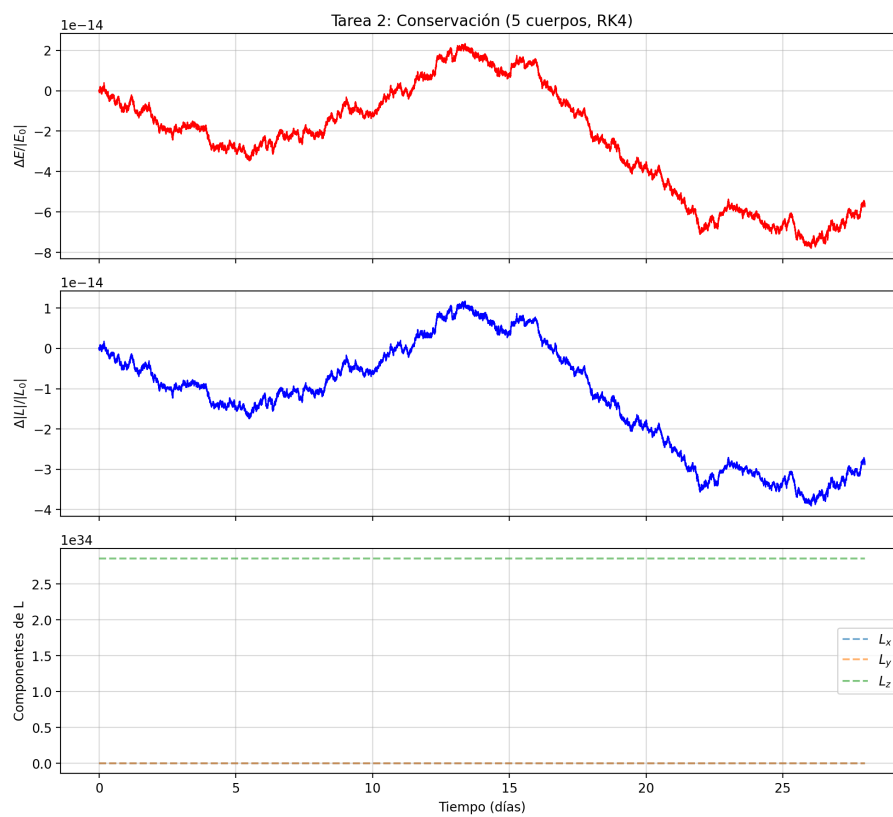


Figura 17: Validación Tarea 2 (RK4, 5 cuerpos): $\Delta E/|E_0| = -5,7 \times 10^{-14}$, $\Delta |L|/|L_0| = -2,9 \times 10^{-14}$ en 28 días.

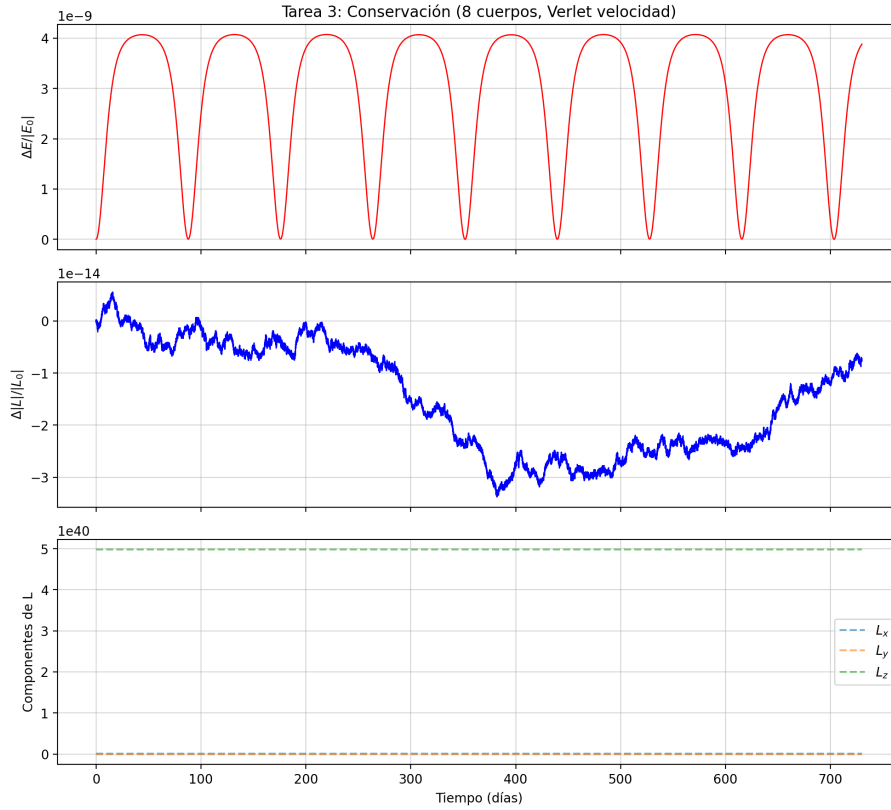


Figura 18: Validación Tarea 3 (Verlet velocidad, 8 cuerpos): la energía presenta *oscilación acotada* máx $|\Delta E/E_0| = 4,1 \times 10^{-9}$ sin deriva secular (firma simpléctica), y $\Delta|L|/|L_0| < 3,4 \times 10^{-14}$.

El contraste entre integradores es el resultado central de la validación: RK4 disipa energía de forma secular (crecimiento lineal, Figs. 16–17), mientras que el esquema simpléctico la conserva en promedio con oscilación acotada (Fig. 18), sin deriva a pesar de integrar 105 000 pasos. Esto justifica la elección de Verlet para la simulación de larga duración de la Tarea 3, tal como recomienda el enunciado. (Nótese que en sistemas multi-cuerpo el error relativo del sistema diluye el error del satélite de menor masa; por ello la métrica relativa de la Tarea 2 es más estricta de lo que aparenta.)

4.2. Análisis Formal del Tamaño de Paso: Deriva Medida vs. Error Teórico

4.2.1. Error teórico de truncamiento

El error general de la primera derivada para un esquema de n puntos, correspondiente a la Ec. (0.6) del enunciado, es

$$E'_n = \frac{h^n f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)! a_{0n}} \sum_{k=0}^n (k+1) a_{0k} s^k \quad (47)$$

y para $n = 3$ (Ec. (0.7) del enunciado):

$$E'_3 = -\frac{h^3}{12} (3 - 11s + 9s^2 - 2s^3) f^{(iv)}(\xi) \quad (48)$$

4.2.2. Cuarta derivada desde la ley de Newton

Para una órbita cuasi-circular, $a = \ddot{r} = -\mu/r^2$; derivando dos veces respecto al tiempo y usando $v^2 \approx \mu/r$:

$$f^{(iv)} = \frac{d^2 a}{dt^2} = \frac{2\mu}{r^3} a - \frac{6\mu}{r^4} v^2 \approx -\frac{2\mu^2}{r^5} - \frac{6\mu^2}{r^5} = -\frac{8\mu^2}{r^5} \quad (49)$$

de modo que $|f^{(iv)}| \propto r^{-5}$: el cuerpo más interno domina el error.

4.2.3. Deriva medida vs. cota teórica (Tarea 1)

Se repitió el benchmark de 100 períodos con cuatro valores de h . La tabla compara la deriva final medida contra la cota teórica acumulada $N_{\text{pasos}} \times |E'_3|$ (con $s = 1$ y $|f^{(iv)}|$ de la Ec. (49) para la ISS: $|f^{(iv)}| = 8,75 \times 10^{-5} \text{ m/s}^4$):

h (s)	Deriva medida (m)	Cota E'_3 acumulada (m)	Razón medida/cota
10	11,7	406,9	0,029
15	84,9	915,5	0,093
30	2 590,1	3 662,0	0,71
60	80 889,8	14 647,9	5,52

Cuadro 3: Tarea 1: deriva del solver medida frente a la cota teórica de truncamiento (Ec. 48) para distintos pasos.

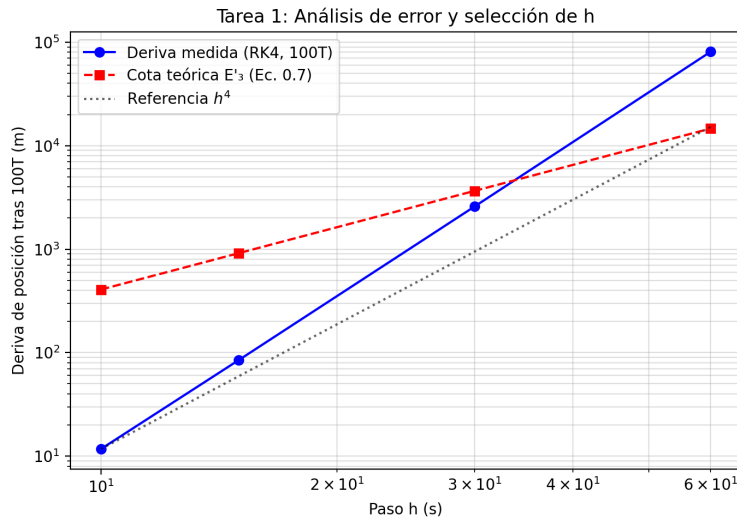


Figura 19: Tarea 1: escalado de la deriva medida con h (pendiente log-log $p = 4,94$), la cota $E'_3 \propto h^3$ (acumulada $\propto h^2$) y la referencia h^4 (orden global de RK4).

Lectura de resultados: la deriva medida escala con pendiente log-log $p = 4,94$, consistente con el orden global h^4 de RK4 (la componente secular along-track puede elevar ligeramente el exponente efectivo). Para $h \leq 30$ s la deriva medida permanece *por debajo* de la cota E'_3 , que actúa como cota conservadora del régimen lineal; para $h = 60$ s el crecimiento $h^{4,94}$ del error real de RK4 supera la cota (que acumulada crece solo $\propto h^2$). La elección $h = 15$ s queda así justificada con doble margen: deriva medida de 84.9 m ($< 0,001$ del radio orbital) en 100 órbitas y cota teórica de 0,92 km.

4.2.4. Justificación de h por tarea

Aplicando el criterio “el cuerpo con mayor $|f^{(iv)}|$ define el h de todo el sistema”:

Tarea	Cuerpo crítico	$ f^{(iv)} $ (m/s ⁴)	h elegido (s)	E'_3 por paso
1–2	ISS ($a = 6,798 \times 10^6$ m)	$8,75 \times 10^{-5}$	15	$2,5 \times 10^{-2}$ m
3	Fobos ($r = 9,38 \times 10^6$ m)	$2,02 \times 10^{-7}$	600	3,6 m
3	Mercurio ($r = 5,79 \times 10^{10}$ m)	$2,2 \times 10^{-13}$	—	despreciable

Cuadro 4: Cuerpo crítico por tarea según la Ec. (49) y error de truncamiento asociado al paso elegido.

El cuerpo crítico de la Tarea 3: *no es Mercurio sino Fobos*, cuya órbita de período 7,65 h alrededor de Marte es la de mayor frecuencia del sistema. Con un paso grueso de $h = 3600$ s, Fobos se muestrearía con solo $\approx 7,6$ puntos por órbita y el error de truncamiento acumulado sería

$$h = 3600 \text{ s} : \quad E'_3 = 787 \text{ m/paso} \times 17\,520 \text{ pasos} \approx 13\,800 \text{ km} > r_{\text{orbital}} = 9\,377 \text{ km}, \quad (50)$$

es decir, la órbita quedaría numéricamente corrupta. Con $h = 600$ s (≈ 46 muestras por órbita de Fobos) la cota acumulada cae a ≈ 383 km ($\sim 4\%$ del radio orbital), aceptable para un análisis del sistema planetario; esta es la elección adoptada. Análogamente, en las Tareas 1–2 la presencia de la ISS en LEO obliga a mantener $h = 15$ s aunque la Luna y el punto L_2 tolerarían pasos mucho mayores.

4.3. Resumen numérico de validación

Tarea	Integrador	máx $ \Delta E/E_0 $	máx $\Delta L / L_0 $
T1: Tierra-ISS (100 órbitas)	RK4	$2,4 \times 10^{-8}$ (secular)	$1,2 \times 10^{-8}$
T2: 5 cuerpos (28 días)	RK4	$5,7 \times 10^{-14}$	$2,9 \times 10^{-14}$
T3: 8 cuerpos (730 días)	Verlet vel.	$4,1 \times 10^{-9}$ (acotada)	$3,4 \times 10^{-14}$

Cuadro 5: Conservación de energía y momento angular por tarea. La distinción “secular” vs. “acotada” distingue el comportamiento disipativo de RK4 del comportamiento simpléctico.

5. Conclusiones

1. Se construyó un motor de simulación N -cuerpos modular y vectorizado, con dos integradores propios (RK4 y Verlet velocidad), interpolación de Lagrange, detección de eventos por bisección (verificada con la constante 2.667) y registro completo de estados y magnitudes conservadas.
2. El benchmark analítico de 2 cuerpos con TLE real de la ISS midió una deriva de 84.9 m en 100 órbitas con $h = 15$ s, con escalado $h^{4,94}$ consistente con el orden global de RK4, y por debajo de la cota de truncamiento E'_3 en todo el régimen útil.
3. El sistema restringido Tierra-Luna mostró numéricamente la estabilidad de L_4 (libación acotada) frente a la inestabilidad exponencial de L_2 , en acuerdo con la teoría del potencial efectivo co-rotante.
4. La expansión a 8 cuerpos reprodujo la inclinación de 7° de Mercurio y permitió medir su precesión secular newtoniana ($148,7''/\text{siglo}$ con los planetas interiores, orden de magnitud consistente con la teoría secular) y su regresión nodal ($-471''/\text{siglo}$). La comparación 2D vs.

3D demostró que el modelo planar sobreestima la precesión por un factor $\sim 6,6$ al suprimir los grados de libertad fuera del plano.

5. La validación física distinguió claramente la deriva secular de energía de RK4 de la oscilación acotada del integrador simpléctico (4×10^{-9} en 105 000 pasos), confirmando la preferencia del enunciado por esquemas simplécticos en simulaciones de larga duración.
6. El análisis de truncamiento identificó a Fobos —no a Mercurio— como el cuerpo crítico de la Tarea 3, justificando cuantitativamente la elección del paso $h = 600$ s frente a valores más gruesos que corromperían numéricamente su órbita.

Referencias

- [1] Kopeikin, S., Efroimsky, M. y Kaplan, G. (2011). *Relativistic Celestial Mechanics of the Solar System*. Wiley-VCH.
- [2] Binney, J. y Tremaine, S. (2008). *Galactic Dynamics* (2.^a ed.). Princeton University Press.
- [3] Murray, C. D. y Dermott, S. F. (1999). *Solar System Dynamics*. Cambridge University Press.
- [4] Celestrak (2026). *GP Data / TLE, ISS (ZARYA), NORAD 25544*. Época 26282.82140207 (9 de octubre de 2026, 19:42 UTC). <https://celestrak.org/NORAD/elements/gp.php?CATNR=25544>
- [5] Vallado, D. A. (2013). *Fundamentals of Astrodynamics and Applications* (4.^a ed.). Microcosm Press. (Formato y reducción de TLE.)
- [6] Newton, I. (1687). *Philosophiae Naturalis Principia Mathematica*.